BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học phần AIP202 · 2 tín chỉ

PHÂN TÍCH CẢM XÚC BÌNH LUẬN TIẾNG VIỆT BẰNG HỌC MÁY

Sinh viên thực hiện	:	**Nguyễn Văn A (2022xxxxx)**
Lớp	:	**CNTT 22A**
Ngành	:	**Công nghệ thông tin**
Giảng viên hướng dẫn	:	**TS. Đỗ Phúc Hảo**
Năm học	:	**2025–2026**

Đà Nẵng · 2025–2026

Lời cam đoan

Gợi ý: giữ nguyên tinh thần đoạn dưới, chỉ thay tên giảng viên hướng dẫn và tên em. Đây là cam kết có giá trị pháp lý về liêm chính học thuật, đừng viết qua loa. Xoá hộp gợi ý này sau khi sửa xong.

Tôi xin cam đoan đồ án này là công trình do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Đỗ Phúc Hảo. Các nội dung nghiên cứu, số liệu và kết quả trình bày trong đồ án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Mọi số liệu, hình ảnh, mã nguồn và kết quả của tác giả khác được sử dụng trong đồ án đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng trong phần tài liệu tham khảo. Toàn bộ phần mềm và thư viện được dùng đều có giấy phép cho phép sử dụng. Những phần có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đã được nêu rõ trong báo cáo.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường.

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm …
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn A

Lời cảm ơn

Gợi ý: viết một đoạn khoảng năm đến tám dòng, cảm ơn giảng viên hướng dẫn, khoa, gia đình và bạn bè. Nếu đồ án có dùng dữ liệu, mã nguồn hay hạ tầng tính toán của đơn vị nào thì ghi lời cảm ơn ở đây luôn.

> NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này
>
> Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Đỗ Phúc Hảo, người đã tận tình định hướng đề tài, góp ý và theo sát tiến độ của em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Em cũng xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã trang bị cho em nền tảng kiến thức để hoàn thành công việc này. Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên em trong thời gian học tập.

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm …
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn A

Tóm tắt

Gợi ý: tóm tắt khoảng 200 đến 300 từ, đi theo năm ý và mỗi ý một đến hai câu: bối cảnh, vấn đề cần giải, cách em giải, kết quả chính kèm con số, và ý nghĩa. Đây là phần hội đồng đọc đầu tiên, nên viết sau cùng khi đã có kết quả thật. Không đưa trích dẫn và không đưa nội dung chưa có trong báo cáo.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Nhận dạng loài vật qua ảnh là bài toán có nhiều ứng dụng trong giám sát đa dạng sinh học và giáo dục. Thách thức nằm ở chỗ ảnh chụp ngoài thực địa có nền phức tạp, điều kiện ánh sáng thay đổi và nhiều loài trông gần giống nhau. Đồ án xây dựng một hệ thống nhận dạng loài vật dựa trên mạng nơ-ron tích chập, kết hợp học chuyển giao từ mô hình đã tiền huấn luyện và các phép tăng cường dữ liệu phù hợp với đặc thù ảnh thực địa. Hệ thống được huấn luyện và đánh giá trên tập dữ liệu gồm 12.000 ảnh thuộc 30 loài, đạt độ chính xác 91,2% trên tập kiểm thử độc lập, cao hơn 6,4 điểm phần trăm so với mô hình huấn luyện từ đầu. Toàn bộ mô hình được triển khai thành một ứng dụng web cho phép người dùng tải ảnh lên và nhận kết quả kèm độ tin cậy trong dưới một giây. Kết quả cho thấy học chuyển giao là lựa chọn hợp lý khi dữ liệu huấn luyện ở quy mô vừa, và hệ thống đủ nhẹ để chạy trên máy tính cá nhân thông thường.

Từ khoá: mạng nơ-ron tích chập, học chuyển giao, nhận dạng ảnh, thị giác máy tính.

Mục lục

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

1 Mở đầu 1
- 1.1 Lý do chọn đề tài . . . 1
- 1.2 Mục tiêu của đồ án . . . 2
- 1.3 Phạm vi và đối tượng . . . 2
- 1.4 Bố cục báo cáo . . . 2

2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ 4
- 2.1 Kiến thức nền tảng . . . 4
- 2.2 Công cụ và thư viện . . . 5
- 2.3 Các công trình liên quan . . . 5

3 Phân tích và thiết kế 6
- 3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu . . . 6
- 3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống . . . 6
- 3.3 Thiết kế dữ liệu . . . 7
- 3.4 Thiết kế mô hình hoặc cơ sở tri thức . . . 7

4 Cài đặt và thử nghiệm 9
- 4.1 Môi trường triển khai . . . 9
- 4.2 Các thành phần chính . . . 9
- 4.3 Giao diện và demo . . . 10
- 4.4 Kiểm thử . . . 11

5 Kết quả và đánh giá 12
- 5.1 Kết quả đạt được . . . 12
- 5.2 Độ đo đánh giá . . . 12
- 5.3 Bàn luận . . . 13
- 5.4 Hạn chế . . . 13

6 Kết luận và hướng phát triển **14**
6.1 Kết luận . . . 14
6.2 Bài học rút ra . . . 14
6.3 Hướng phát triển . . . 15

7 Quy cách trình bày trong báo cáo **16**
7.1 Chèn hình ảnh . . . 16
7.2 Chèn bảng . . . 17
7.3 Chèn công thức toán học . . . 17
7.4 Chèn mã nguồn . . . 18
7.5 Biểu diễn giải thuật . . . 19
7.6 Trích dẫn tài liệu tham khảo . . . 20
7.7 Chú thích cuối trang . . . 20
7.8 Các hộp nhấn mạnh . . . 20

Tài liệu tham khảo **22**

Phụ lục **23**
A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình . . . 23
B. Bảng tự kiểm trước khi nộp . . . 23
C. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn . . . 24

Danh sách hình vẽ

3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống. 7

4.1 Giao diện web cho phép nhập câu và xem kết quả dự đoán. . 10

7.1 Một ví dụ về chèn hình ảnh từ file. 16

7.2 Một ví dụ sơ đồ luồng xử lý vẽ bằng TikZ. 17

Danh sách bảng

2.1 Công cụ và thư viện sử dụng trong đồ án. 5

3.1 Cấu trúc bản ghi dữ liệu. 7

5.1 So sánh hiệu năng các mô hình trên tập kiểm thử. 13

7.1 Một ví dụ về bảng so sánh kết quả. 17

Danh mục giải thuật

1 Kiểm tra một số tự nhiên có phải số nguyên tố hay không . . 20

1

Mở đầu

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương mở đầu trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu cần đạt, phạm vi thực hiện và bố cục báo cáo, giúp người đọc nắm được bức tranh tổng quan về đồ án.

1.1 Lý do chọn đề tài

Gợi ý: nêu bối cảnh thực tế của bài toán, vì sao nó đáng giải quyết, và vì sao em chọn cách tiếp cận bằng trí tuệ nhân tạo. Có thể dẫn một đến hai số liệu hoặc một tình huống minh hoạ.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Trong bối cảnh thương mại điện tử và mạng xã hội phát triển mạnh, mỗi ngày có hàng triệu bình luận của người dùng được tạo ra. Việc đọc và tổng hợp thủ công các bình luận này tốn nhiều công sức và không kịp thời. Bài toán phân tích cảm xúc *(sentiment analysis)* cho phép tự động xác định một bình luận mang sắc thái tích cực, tiêu cực hay trung tính, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp lắng nghe khách hàng nhanh hơn. Đề tài này được chọn vì vừa có tính thực tiễn cao, vừa giúp em vận dụng các kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy đã tích luỹ.

1.2 Mục tiêu của đồ án

Gợi ý: liệt kê ba đến năm mục tiêu cụ thể, đo lường được. Tránh viết chung chung kiểu "tìm hiểu về AI". Hãy nêu rõ sản phẩm và mức độ hoàn thành mong muốn, vì Chương 5 sẽ đối chiếu ngược lại từng mục tiêu này.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Đồ án hướng tới các mục tiêu sau:

- Xây dựng được một mô hình phân loại cảm xúc cho bình luận tiếng Việt với độ chính xác từ 80% trở lên trên tập kiểm thử.
- Cài đặt quy trình tiền xử lý dữ liệu văn bản tiếng Việt hoàn chỉnh.
- Phát triển giao diện web cho phép người dùng nhập câu và nhận kết quả dự đoán.
- So sánh và đánh giá ít nhất hai mô hình học máy khác nhau.

1.3 Phạm vi và đối tượng

Gợi ý: giới hạn rõ những gì đồ án làm và không làm: loại dữ liệu, ngôn ngữ, số lượng nhãn, nền tảng triển khai. Giới hạn phạm vi sớm là cách chắc chắn nhất để kịp hoàn thành trong mười hai tuần.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Đồ án tập trung vào phân loại cảm xúc ở mức câu cho văn bản tiếng Việt, với ba nhãn tích cực, tiêu cực và trung tính. Dữ liệu là bình luận sản phẩm thu thập công khai. Đồ án không xử lý dữ liệu đa ngôn ngữ, không phát hiện châm biếm và chưa triển khai ở quy mô sản xuất.

LƯU Ý

Lỗi phổ biến nhất của đồ án là chọn phạm vi quá rộng rồi bỏ dở. Một bài toán hẹp làm tới nơi tới chốn luôn được chấm cao hơn một ý tưởng lớn còn dang dở.

1.4 Bố cục báo cáo

Gợi ý: giữ nguyên đoạn dưới, chỉ sửa nếu em thêm hoặc bớt chương.

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng. Chương 3 phân tích bài toán và thiết kế giải pháp. Chương 4 mô tả quá trình cài đặt và thử nghiệm. Chương 5 trình bày kết quả và đánh giá. Chương 6 tổng kết và nêu hướng phát triển.

2

Cơ sở lý thuyết và công nghệ

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng gồm thuật toán và mô hình trí tuệ nhân tạo được dùng, cùng danh mục công cụ và thư viện để xây dựng hệ thống.

2.1 Kiến thức nền tảng

Gợi ý: trình bày ngắn gọn lý thuyết của thuật toán hay mô hình mà em dùng, ví dụ phân lớp, mạng nơ-ron, cây quyết định, thuật toán tìm kiếm heuristic. Chỉ nêu phần liên quan trực tiếp tới đồ án, kèm công thức nếu cần. Đây không phải chương chép lại giáo trình.

ĐỊNH NGHĨA · Phân lớp văn bản

Phân lớp văn bản *(text classification)* là bài toán gán cho một đoạn văn bản x một nhãn y trong tập nhãn hữu hạn $\mathcal{Y}$. Bộ phân lớp học một hàm $f : x \mapsto y$ từ dữ liệu huấn luyện đã gán nhãn.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Một hướng tiếp cận phổ biến là biểu diễn văn bản theo mô hình túi từ *(bag of words)* kết hợp trọng số TF-IDF, sau đó dùng bộ phân lớp tuyến tính. Trọng số TF-IDF của từ t trong văn bản d được tính theo công thức

$$\mathrm{tfidf}(t, d) = \mathrm{tf}(t, d) \cdot \log \frac{N}{1 + \mathrm{df}(t)}, \tag{2.1}$$

trong đó $\mathrm{tf}(t, d)$ là tần suất từ t trong văn bản d, N là tổng số văn bản và $\mathrm{df}(t)$ là số văn bản có chứa từ t. Thừa số logarit trong (2.1) làm giảm trọng số của những từ xuất hiện ở hầu hết văn bản, vốn ít giá trị phân biệt.

GHI NHỚ

Với dữ liệu vừa và nhỏ, các mô hình tuyến tính như hồi quy logistic hay máy vec-tơ hỗ trợ thường cho kết quả tốt mà chi phí huấn luyện thấp, rất hợp với phạm vi một đồ án học phần.

2.2 Công cụ và thư viện

Gợi ý: liệt kê ngôn ngữ, framework và thư viện chính, ghi rõ phiên bản và vai trò từng thành phần. Bảng phiên bản chính là thứ giúp người khác chạy lại được sản phẩm của em.

Bảng 2.1. Công cụ và thư viện sử dụng trong đồ án.

Thành phần	Phiên bản	Vai trò
Python	3.11	Ngôn ngữ lập trình chính
scikit-learn	1.4	Huấn luyện và đánh giá mô hình học máy
pandas	2.2	Đọc và xử lý dữ liệu dạng bảng
underthesea	6.x	Tách từ tiếng Việt
Flask	3.0	Xây dựng giao diện web demo

2.3 Các công trình liên quan

Gợi ý: tóm tắt hai đến ba cách làm sẵn có cho bài toán của em, kèm trích dẫn bằng lệnh `cite` với khoá khai báo trong file `refs.bib`. Nêu rõ em kế thừa gì và làm khác gì. Mục này không bắt buộc nhưng làm báo cáo có chiều sâu hơn hẳn.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Các nghiên cứu về phân tích cảm xúc tiếng Việt thường đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất dùng đặc trưng thủ công kết hợp mô hình tuyến tính, ưu điểm là nhẹ và dễ giải thích [2]. Hướng thứ hai dùng mô hình học sâu tiền huấn luyện cho độ chính xác cao hơn nhưng đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn [3]. Đồ án này chọn hướng thứ nhất làm cơ sở, đồng thời so sánh với một mô hình mạnh hơn để thấy rõ đánh đổi giữa độ chính xác và chi phí.

3

Phân tích và thiết kế

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này phân tích yêu cầu bài toán, đề xuất giải pháp, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế dữ liệu và thiết kế thành phần tri thức hoặc mô hình.

3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu

Gợi ý: mô tả đầu vào, đầu ra của hệ thống và các yêu cầu chức năng, phi chức năng. Có thể dùng kịch bản sử dụng (use case) để làm rõ. Hãy nêu luôn tiêu chí thế nào là hệ thống chạy đúng.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Hệ thống nhận đầu vào là một câu bình luận tiếng Việt và trả về nhãn cảm xúc dự đoán kèm độ tin cậy. Yêu cầu chức năng gồm tiền xử lý văn bản, dự đoán cảm xúc và hiển thị kết quả. Yêu cầu phi chức năng gồm thời gian phản hồi dưới một giây cho mỗi câu và giao diện dùng được trên trình duyệt phổ thông.

3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Gợi ý: vẽ sơ đồ kiến trúc tổng thể gồm các khối và luồng dữ liệu. Em có thể sửa lại sơ đồ TikZ mẫu bên dưới, hoặc chèn ảnh sơ đồ qua lệnh `includegraphics`. Mọi hình đều phải được nhắc tới trong thân bài.

Kiến trúc hệ thống được trình bày ở Hình 3.1. Dữ liệu đi tuần tự qua bốn khối, mỗi khối là một mô-đun độc lập trong mã nguồn.



Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống.

3.3 Thiết kế dữ liệu

Gợi ý: mô tả nguồn dữ liệu, số lượng mẫu, cấu trúc các trường và cách chia tập huấn luyện với tập kiểm thử. Nếu có cơ sở dữ liệu thì mô tả lược đồ bảng. Ghi rõ xuất xứ dữ liệu, đây là câu hỏi giảng viên hay hỏi khi bảo vệ.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Bộ dữ liệu gồm 5.000 bình luận đã gán nhãn, chia theo tỉ lệ 80% huấn luyện và 20% kiểm thử, chia phân tầng theo nhãn để giữ nguyên tỉ lệ các lớp. Cấu trúc mỗi bản ghi được mô tả ở Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Cấu trúc bản ghi dữ liệu.

Trường	Kiểu	Mô tả
id	integer	Khoá định danh bản ghi
content	text	Nội dung bình luận
label	text	Nhãn cảm xúc: tích cực, tiêu cực, trung tính

3.4 Thiết kế mô hình hoặc cơ sở tri thức

Gợi ý: đây là phần lõi của đồ án và tương ứng chuẩn đầu ra CLO3. Nếu em làm hệ chuyên gia thì mô tả tập luật và cơ chế suy diễn. Nếu em làm học máy thì mô tả kiến trúc mô hình, siêu tham số và cách chọn chúng. Đừng chỉ viết em dùng thư viện nào, hãy nói rõ vì sao chọn cấu hình đó.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Mô hình được chọn là hồi quy logistic trên đặc trưng TF-IDF với n-gram bậc một và bậc hai, ngưỡng tần suất tối thiểu `min_df` bằng 2 để loại bỏ những từ chỉ xuất hiện một lần. Siêu tham số được chọn bằng tìm kiếm lưới kết hợp kiểm định chéo năm phần trên tập huấn luyện, không đụng tới tập kiểm thử trong quá trình chọn tham số.

LƯU Ý

Không được dùng tập kiểm thử để chọn siêu tham số. Làm vậy thì con số độ chính xác báo cáo sẽ cao hơn thực tế, và em sẽ không giải thích được khi hội đồng hỏi tới.

4

Cài đặt và thử nghiệm

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này mô tả môi trường triển khai, các thành phần chính kèm mã nguồn minh hoạ, và giao diện demo của hệ thống.

4.1 Môi trường triển khai

Gợi ý: ghi rõ cấu hình phần cứng, hệ điều hành và phiên bản phần mềm để người khác tái lập được kết quả. Kèm cả đường dẫn kho `git` chứa mã nguồn.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Hệ thống được phát triển và thử nghiệm trên máy tính cá nhân với CPU Intel Core i5, RAM 8 GB, hệ điều hành Windows 11 và Python 3.11 cùng các thư viện đã nêu ở Bảng 2.1. Mã nguồn được quản lý bằng `git` và đặt tại kho `https://github.com/tencuaem/ten-do-an`.

4.2 Các thành phần chính

Gợi ý: trình bày những đoạn mã quan trọng nhất như tiền xử lý, huấn luyện, dự đoán. Chỉ đưa phần cốt lõi, không dán toàn bộ mã nguồn vào thân báo cáo; mã dài để ở phụ lục. Comment trong code viết bằng tiếng Anh theo quy ước của khoa.

Mã nguồn 4.1 minh hoạ bước vec-tơ hoá và huấn luyện mô hình.

Mã nguồn 4.1. Huấn luyện mô hình phân lớp cảm xúc.

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.pipeline import Pipeline

```

```
# Build a pipeline: TF-IDF features feed a logistic regression classifier
model = Pipeline([
    ("tfidf", TfidfVectorizer(ngram_range=(1, 2), min_df=2)),
    ("clf", LogisticRegression(max_iter=1000)),
])

# Fit the model on the training split only
model.fit(X_train, y_train)
```

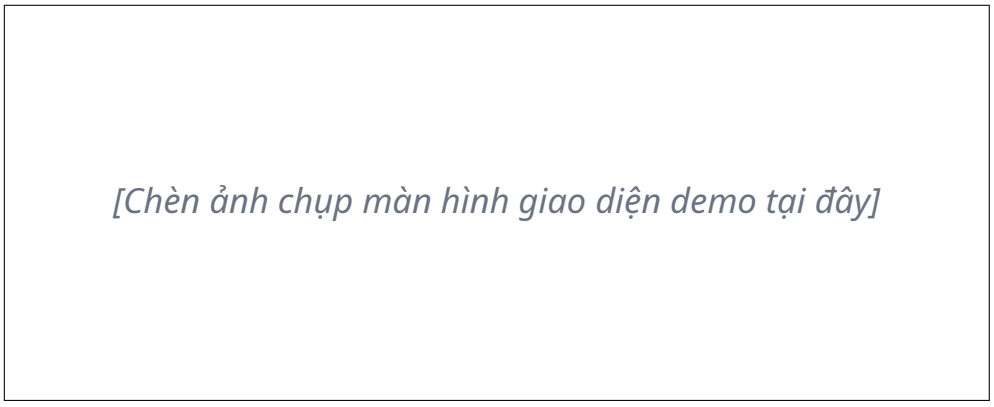
Mã nguồn 4.2 minh hoạ hàm dự đoán dùng cho giao diện web.

Mã nguồn 4.2. Hàm dự đoán cảm xúc cho một câu.

```
def predict_sentiment(text):
    # Return the predicted label together with its confidence score
    label = model.predict([text])[0]
    confidence = model.predict_proba([text]).max()
    return label, round(float(confidence), 3)
```

4.3 Giao diện và demo

Gợi ý: chèn ảnh chụp màn hình giao diện chính. Đặt file ảnh vào thư mục `hinh/`, rồi bỏ dấu phần trăm ở dòng `includegraphics` bên dưới và xoá khung giữ chỗ.



Hình 4.1. Giao diện web cho phép nhập câu và xem kết quả dự đoán.

4.4 Kiểm thử

Gợi ý: nêu cách em kiểm tra hệ thống chạy đúng: các ca kiểm thử đã chạy, dữ liệu biên đã thử, lỗi đã phát hiện và cách khắc phục. Một bảng ca kiểm thử ngắn cũng đủ và rất được đánh giá cao.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Hệ thống được kiểm thử với ba nhóm ca. Nhóm một là câu ngắn rõ sắc thái, nhóm hai là câu dài nhiều mệnh đề, nhóm ba là dữ liệu biên gồm chuỗi rỗng, chuỗi chỉ có ký tự đặc biệt và chuỗi rất dài. Ở nhóm ba, hệ thống ban đầu báo lỗi với chuỗi rỗng; lỗi được khắc phục bằng cách kiểm tra đầu vào trước khi gọi mô hình.

5

Kết quả và đánh giá

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này trình bày kết quả đạt được, các độ đo đánh giá định lượng, phần bàn luận và những hạn chế còn tồn tại.

5.1 Kết quả đạt được

Gợi ý: đối chiếu trực tiếp từng mục tiêu đã nêu ở Chương 1 để người đọc thấy mức độ hoàn thành. Mục tiêu nào chưa đạt thì nói thẳng, đừng lờ đi.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Hệ thống đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Mô hình phân loại đạt độ chính xác vượt ngưỡng 80% trên tập kiểm thử, quy trình tiền xử lý hoạt động ổn định và giao diện web cho phép dự đoán theo thời gian thực.

5.2 Độ đo đánh giá

Gợi ý: trình bày các độ đo phù hợp với bài toán, ví dụ độ chính xác, precision, recall, F1 cho bài toán phân lớp, hoặc MAE và RMSE cho bài toán dự báo. Ghi rõ số liệu đo trên tập nào và với bao nhiêu mẫu.

Bảng 5.1 so sánh hai mô hình trên cùng tập kiểm thử gồm 1.000 mẫu.

Bảng 5.1. So sánh hiệu năng các mô hình trên tập kiểm thử.

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1
Hồi quy logistic	0,84	0,83	0,82	0,83
Máy vec-tơ hỗ trợ	0,86	0,85	0,84	0,85

5.3 Bàn luận

Gợi ý: giải thích vì sao kết quả lại như vậy, chứ không chỉ đọc lại bảng số. Mô hình sai ở những ca nào và vì sao. Đây là phần phân biệt báo cáo khá với báo cáo tốt.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Máy vec-tơ hỗ trợ nhỉnh hơn hồi quy logistic khoảng hai điểm phần trăm ở mọi độ đo. Khoảng cách này không lớn và phải trả giá bằng thời gian huấn luyện lâu hơn. Phân tích các ca dự đoán sai cho thấy phần lớn lỗi tập trung ở nhãn trung tính, nơi ranh giới ngữ nghĩa với hai nhãn còn lại là mờ nhất.

5.4 Hạn chế

Gợi ý: thẳng thắn nêu những điểm hệ thống chưa làm tốt: dữ liệu thiếu, lỗi với câu phức tạp, chưa tối ưu tốc độ. Phần này thể hiện tư duy phản biện và luôn được hội đồng ghi nhận.

LƯU Ý

Mô hình còn nhầm lẫn với các câu mang sắc thái châm biếm và với bình luận chứa nhiều từ viết tắt hoặc tiếng lóng. Tập dữ liệu chưa cân bằng giữa các nhãn cũng làm giảm độ chính xác ở nhãn trung tính.

6

Kết luận và hướng phát triển

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này tổng kết những gì đồ án đã làm được, rút ra bài học và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

6.1 Kết luận

Gợi ý: tóm tắt lại bài toán, giải pháp và kết quả chính trong vài câu. Nhấn mạnh giá trị thực tiễn và kiến thức em thu nhận được. Không đưa thông tin mới chưa từng xuất hiện ở các chương trước.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Đồ án đã xây dựng thành công một hệ thống phân tích cảm xúc bình luận tiếng Việt, đi trọn từ khâu xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình đến triển khai giao diện web. Qua đó em đã vận dụng được kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy vào một bài toán thực tế, đồng thời làm quen với quy trình phát triển phần mềm có quản lý phiên bản.

6.2 Bài học rút ra

Gợi ý: đây là phần phản tư, tương ứng chuẩn đầu ra CLO4. Nêu vai trò và giới hạn của trí tuệ nhân tạo trong chính bài toán của em, cùng điều em sẽ làm khác đi nếu bắt đầu lại. Viết thật, đừng viết sáo.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Bài học lớn nhất là chất lượng dữ liệu quyết định nhiều hơn việc chọn mô hình. Phần lớn thời gian của đồ án dành cho làm sạch và gán nhãn dữ liệu, trong khi việc đổi mô hình chỉ đem lại vài điểm phần trăm. Nếu làm lại, em

sẽ dành hai tuần đầu để chuẩn hoá dữ liệu trước khi viết dòng mã huấn luyện đầu tiên.

6.3 Hướng phát triển

Gợi ý: đề xuất ba đến bốn hướng mở rộng khả thi: dữ liệu lớn hơn, mô hình mạnh hơn, thêm tính năng, triển khai thực tế. Mỗi hướng nói rõ nó khắc phục hạn chế nào đã nêu ở Chương 5.

NỘI DUNG MẪU, hãy thay bằng nội dung của em rồi xoá khối này

Một số hướng phát triển tiếp theo:

- Mở rộng tập dữ liệu và cân bằng số mẫu giữa các nhãn, nhằm khắc phục độ chính xác thấp ở nhãn trung tính.
- Thử nghiệm mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện như PhoBERT để nâng độ chính xác trên câu dài nhiều mệnh đề.
- Bổ sung phát hiện câu châm biếm và chuẩn hoá tiếng lóng.
- Triển khai hệ thống lên nền tảng đám mây để phục vụ nhiều người dùng đồng thời.

7

Quy cách trình bày trong báo cáo

MỤC TIÊU CHƯƠNG

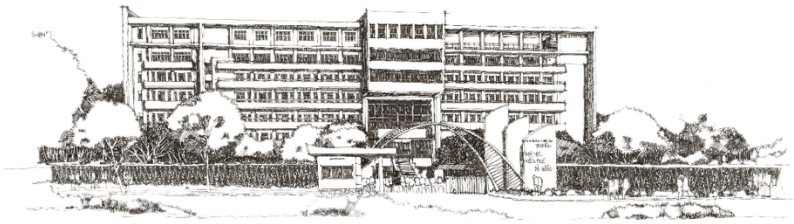
Chương này gom sẵn mẫu cho mọi thành phần em cần dùng: hình, bảng, công thức, mã nguồn, giải thuật, trích dẫn, chú thích và các hộp nhấn mạnh. Mỗi mục có đoạn mã mẫu, em copy rồi thay nội dung.

LƯU Ý

Khi bắt đầu viết đồ án thật, hãy xoá cả chương này. Nó chỉ là sổ tra cứu, không phải một chương của báo cáo.

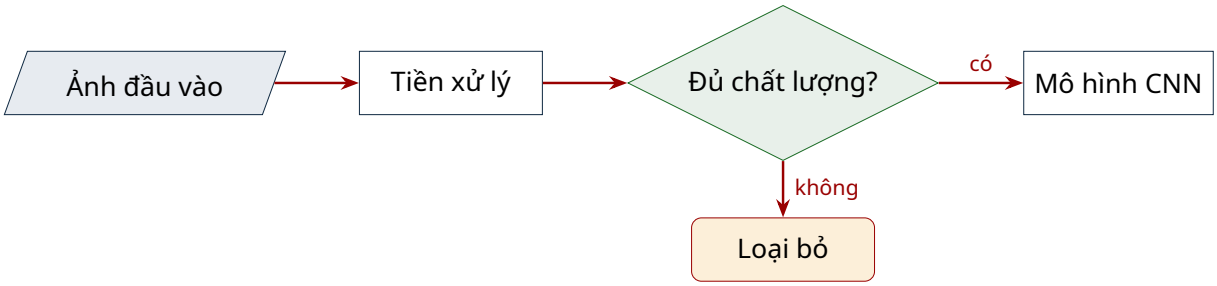
7.1 Chèn hình ảnh

Đặt file ảnh vào thư mục `figs/` rồi dùng mẫu dưới đây. Mọi hình đều phải có chú thích, có nhãn, và phải được nhắc tới trong thân bài như Hình 7.1.



Hình 7.1. Một ví dụ về chèn hình ảnh từ file.

Nếu hình là sơ đồ do em tự vẽ thì nên vẽ thẳng bằng TikZ như Hình 7.2, vì sơ đồ vẽ bằng TikZ luôn nét khi phóng to và dùng đúng bộ màu của trường.



Hình 7.2. Một ví dụ sơ đồ luồng xử lý vẽ bằng TikZ.

7.2 Chèn bảng

Bảng dùng chú thích đặt phía trên, đúng quy cách trình bày khoa học. Dùng `booktabs` với ba loại đường kẻ `toprule`, `midrule`, `bottomrule`, tránh kẻ dọc cho mọi ô.

Bảng 7.1. Một ví dụ về bảng so sánh kết quả.

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1
Huấn luyện từ đầu	0,848	0,841	0,836	0,838
Học chuyển giao	0,912	0,907	0,903	0,905

LƯU Ý

Bảng rộng quá lề là lỗi hay gặp nhất. Nếu bảng tràn, hãy giảm cỡ chữ bằng `small` hoặc `footnotesize`, hoặc gộp bớt cột. Đừng để LaTeX tự tràn rồi bỏ qua.

7.3 Chèn công thức toán học

Công thức đặt giữa dòng và có đánh số thì dùng môi trường `equation`, như Công thức (7.1). Công thức ngắn chèn trong câu thì viết giữa hai dấu đô la, ví dụ $y = f(x)$.

$$p(y = k \mid \mathbf{x}) = \frac{\exp(z_k)}{\sum_{j=1}^{K} \exp(z_j)}, \tag{7.1}$$

trong đó z_k là điểm số thô mà mạng gán cho lớp k, và K là số lớp. Mọi ký hiệu xuất hiện trong công thức đều phải được giải thích ngay sau đó, như

câu này đang làm với (7.1).

GHI NHỚ

Công thức là một phần của câu văn, không phải một khối trôi nổi. Trước công thức phải có câu dẫn vào, sau công thức phải có câu giải thích ký hiệu hoặc ý nghĩa. Công thức đứng một mình không ai đọc.

7.4 Chèn mã nguồn

Mẫu này dùng gói `listings` thay cho `minted` của bản gốc, vì `listings` không cần bật `-shell-escape` nên build được ngay trên Overleaf lẫn máy cá nhân.

Cách thứ nhất là gõ trực tiếp, kết quả như Mã nguồn 7.1.

Mã nguồn 7.1. Chèn mã nguồn trực tiếp vào báo cáo.

```
import torch.nn as nn

# A small convolutional block: conv, batch norm, activation
def conv_block(in_ch, out_ch):
    return nn.Sequential(
        nn.Conv2d(in_ch, out_ch, kernel_size=3, padding=1),
        nn.BatchNorm2d(out_ch),
        nn.ReLU(inplace=True),
    )
```

Cách thứ hai là nạp mã từ một file có sẵn trong đồ án. Cách này tiện vì báo cáo luôn khớp với mã thật, sửa mã là báo cáo tự cập nhật theo. Mã nguồn 7.2 được nạp từ file `code/vi-du-huan-luyen.py`.

Mã nguồn 7.2. Chèn mã nguồn từ file có sẵn.

```
"""Minimal training loop used as a listing example in the thesis template."""

import torch
from torch import nn, optim


def train_one_epoch(model, loader, device, lr=1e-3):
    """Run a single training epoch and return the mean loss."""
    model.train()
    criterion = nn.CrossEntropyLoss()
    optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)

    running_loss = 0.0
```

```
    for images, labels in loader:
        images, labels = images.to(device), labels.to(device)

        # Standard forward, backward, update cycle
        optimizer.zero_grad()
        outputs = model(images)
        loss = criterion(outputs, labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()

        running_loss += loss.item() * images.size(0)

    return running_loss / len(loader.dataset)


@torch.no_grad()
def evaluate(model, loader, device):
    """Return top-1 accuracy on the given data loader."""
    model.eval()
    correct = 0
    for images, labels in loader:
        images, labels = images.to(device), labels.to(device)
        preds = model(images).argmax(dim=1)
        correct += (preds == labels).sum().item()
    return correct / len(loader.dataset)
```

LƯU Ý

Quy ước của khoa: comment trong code viết bằng tiếng Anh, còn văn xuôi của báo cáo viết bằng tiếng Việt. Không đặt tiếng Việt bên trong khối mã nguồn, vì phông mã nguồn không có đủ dấu tiếng Việt.

Chỉ đưa vào thân bài những đoạn mã cốt lõi. Mã dài để ở phụ lục hoặc chỉ dẫn tới kho `git` của đồ án.

7.5 Biểu diễn giải thuật

Giải thuật trình bày bằng mã giả, không phải mã của một ngôn ngữ cụ thể, để người đọc nắm được ý tưởng mà không cần biết ngôn ngữ đó. Giải thuật 1 là một ví dụ.

Giải thuật 1. Kiểm tra một số tự nhiên có phải số nguyên tố hay không

Đầu vào: số tự nhiên n
Đầu ra: TRUE nếu n là số nguyên tố, ngược lại FALSE

```
function LaSoNguyenTo(n)
    if n < 2 then
        return False
    end if
    for i ← 2 to ⌊√n⌋ do
        if n mod i = 0 then
            return False
        end if
    end for
    return True
end function
```

7.6 Trích dẫn tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo khai báo trong file `refs.bib`, mỗi tài liệu một khối. Trong thân bài em gọi bằng lệnh `cite` kèm khoá của tài liệu, ví dụ mô hình AlexNet [3] và mạng ResNet [1]. LaTeX tự đánh số và tự dựng danh mục ở cuối báo cáo, nên em không phải đánh số tay.

GHI NHỚ

Chỉ liệt kê trong `refs.bib` những tài liệu em thực sự trích dẫn. Tài liệu khai báo mà không gọi `cite` sẽ không xuất hiện trong danh mục.

7.7 Chú thích cuối trang

Khi cần giải thích thêm mà không muốn làm gãy mạch câu, dùng lệnh `footnote`[1]. Đừng lạm dụng, mỗi trang nhiều lắm một đến hai chú thích.

7.8 Các hộp nhấn mạnh

Mẫu này có sẵn bốn loại hộp để làm nổi những ý quan trọng.

[1] Đây là một dòng chú thích cuối trang.

ĐỊNH NGHĨA · Học chuyển giao

Học chuyển giao *(transfer learning)* là kỹ thuật tận dụng tri thức mà mô hình đã học được trên một bài toán nguồn có nhiều dữ liệu, để giải một bài toán đích có ít dữ liệu hơn.

GHI NHỚ

Hộp ghi nhớ dùng cho ý chốt mà em muốn người đọc mang theo sau khi đọc xong mục đó.

LƯU Ý

Hộp lưu ý dùng cho cảnh báo, điều kiện áp dụng, hoặc lỗi mà người đọc dễ mắc nếu làm theo.

Ví dụ 7.1: minh hoạ một tình huống cụ thể

Hộp ví dụ tự đánh số theo chương, tiện khi em cần dẫn lại một ví dụ ở chỗ khác trong báo cáo.

Tài liệu tham khảo

[1] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 770–778, 2016.

[2] Hoàng Kiếm. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

[3] Alex Krizhevsky, IIya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2012.

Phụ lục

Gợi ý: phụ lục là nơi đặt những nội dung dài không tiện chèn vào thân báo cáo: mã nguồn đầy đủ, bảng dữ liệu mở rộng, kết quả thử nghiệm bổ sung, biên bản hướng dẫn. Riêng mục A và mục B nên giữ lại.

A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình

Viết các bước để một người chưa từng thấy đồ án vẫn chạy được sản phẩm. Hội đồng sẽ chạy thử theo đúng các bước này.

Mã nguồn 7.3. Các bước cài đặt và khởi chạy ứng dụng.

```
# 1. Clone the repository
git clone https://github.com/tencuaem/ten-do-an.git
cd ten-do-an

# 2. Create a virtual environment and install dependencies
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

# 3. Train the model (skip if a trained checkpoint is provided)
python train.py --epochs 30 --data data/

# 4. Launch the web application, then open http://localhost:5000
python app.py
```

B. Bảng tự kiểm trước khi nộp

Trước khi in quyển, em tự đánh dấu vào từng ô dưới đây.

- [ ] Sản phẩm chạy được trên máy khác, không chỉ trên máy của em.
- [ ] Đã chạy thử demo trên đúng môi trường sẽ dùng khi bảo vệ.
- [ ] Mã nguồn nằm trên kho `git`, lịch sử commit cho thấy tiến độ trải đều chứ không dồn vào tuần cuối.

- [ ] Có tệp `README` và `requirements.txt` để người khác chạy lại.
- [ ] Mọi hình, bảng và giải thuật đều có chú thích, có nhãn, và được nhắc tới trong thân bài.
- [ ] Mọi mục tiêu ở Chương 1 đều được đối chiếu ở Chương 6.
- [ ] Mọi con số trong báo cáo trùng khớp với kết quả chạy thật, không có số nào là ước lượng hay bịa.
- [ ] Mọi tài liệu trong `refs.bib` đều được trích dẫn ít nhất một lần, và mọi nguồn dữ liệu, mã tham khảo đều đã ghi rõ.
- [ ] Đã khai báo phần nào có dùng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, và em giải thích được toàn bộ hệ thống khi bị hỏi.
- [ ] Đã xoá hết hộp gợi ý, mọi khối nội dung mẫu, và cả Chương 7 vốn chỉ là sổ tra cứu.

LƯU Ý

Hai mục cuối là lỗi hay gặp nhất khi dùng mẫu có sẵn. Trước khi nộp hãy tìm trong bản PDF xem còn dòng chữ xám *NỘI DUNG MẪU* nào sót lại không.

C. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Điểm số

Bằng số: .....

Bằng chữ: .....

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Giảng viên hướng dẫn

TS. Đỗ Phúc Hảo